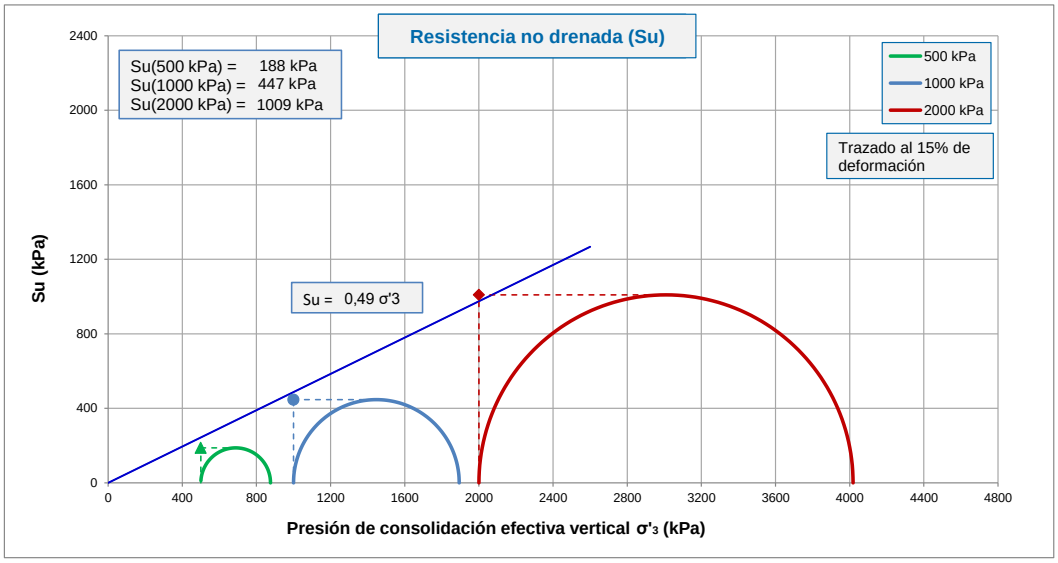
Anddes Geolab SAC Una empresa del Grupo Anddes Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú	**LABORATORIO GEOTÉCNICO** **Informe de ensayo** **ASTM D4767-11 (2020)**	N° de solicitud EPE-23.10.141 11-GEO-01-FOR-2026A / V0 / 10-01-22

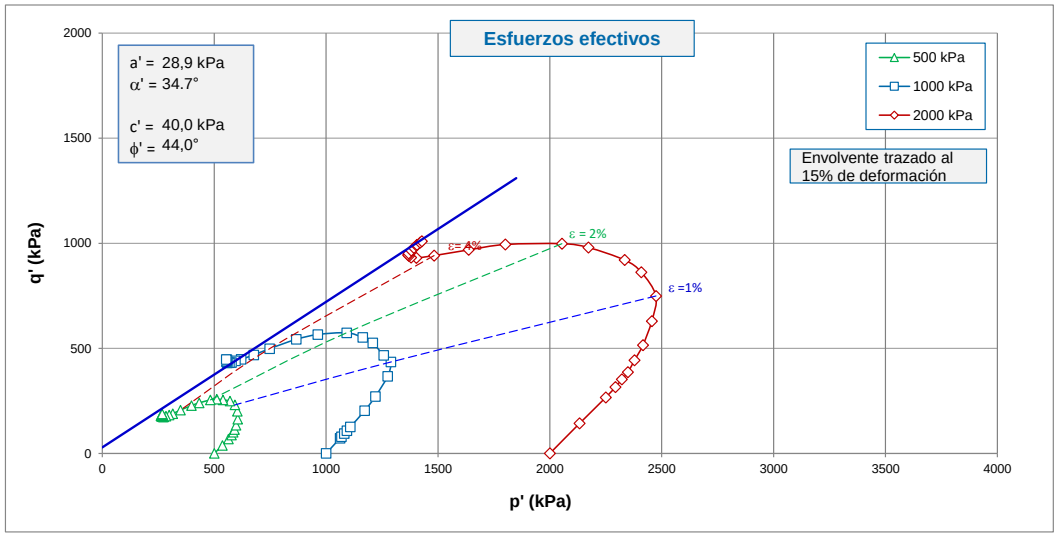
Información suministrada por el cliente			
Nombre del proyecto	Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023		
Cliente	Antamina	N° de proyecto	2023
Ubicación del proyecto	San Marcos - Ancash	N° de muestra	M-1 al M-13
Código de muestra	01 (Ruma 01)	Solicitado por	Gary Olivo
Profundidad (m)	40,00 - 90,00	Contacto del cliente	golivos@antamina.com
Zona	Patio de servicios / Botadero Este		
Descripción	Marmol		

Método de ensayo	ASTM D4767-11 (2020) Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils		
Fecha de recepción de la muestra	2023-11-23	No. páginas	1 de 7
Fechas de inicio / fin del ensayo	2024-04-16 / 2024-04-19	Fecha de emisión	2024-08-27
No. de informe de ensayo	EPE-23.10.141_17,19,20,13,23,22,25,24,14,15,12,16,21_200_R0_TXCU	Descripción del ítem	Suelo

Estado: **Reconstituido al 90% de la máxima densidad seca (MDS) de 2,425 g/cm³ y óptimo contenido de agua de 6,8 %.**

SUCS	GP-GM





Observaciones
Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.
Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante. Su: resistencia no drenada, σ'3: Presión de consolidación efectiva vertical.
Resistencia no drenada tomada como referencia del libro "Soil Strength and Slope Stability" by J. Michael Duncan et al.

Grado de compactación: Bajo ☐ Medio ☑ Alto ☐ Elevado ☐

Realizado por:	Revisado por:	Autorizado por:
E. Linares	J. Gaspar	C. Soto

Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.

Anddes Geolab SAC
Una empresa del Grupo Anddes
Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú

LABORATORIO GEOTÉCNICO
Informe de ensayo
ASTM D4767-11 (2020)

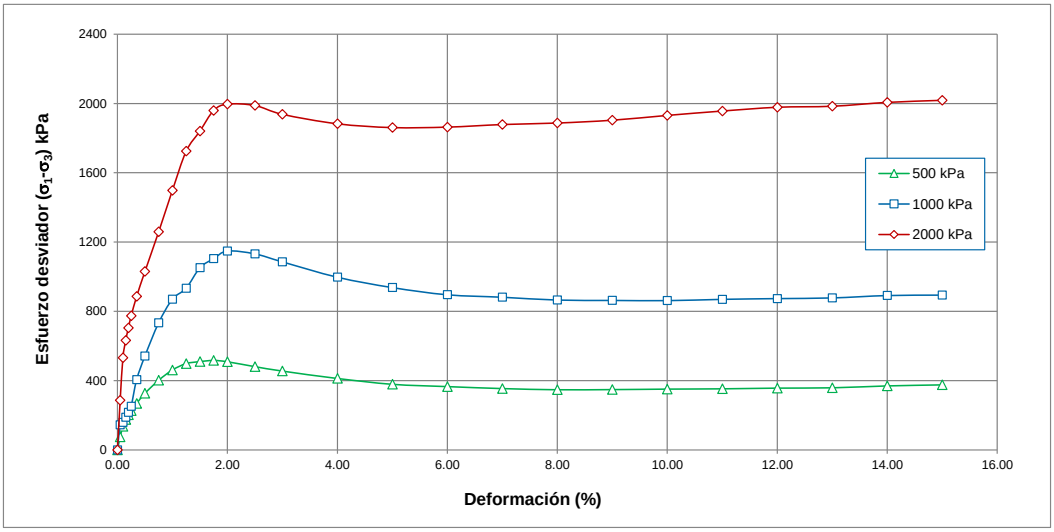
N° de solicitud
EPE-23.10.141
11-GEO-01-FOR-2026A / V0 / 10-01-22

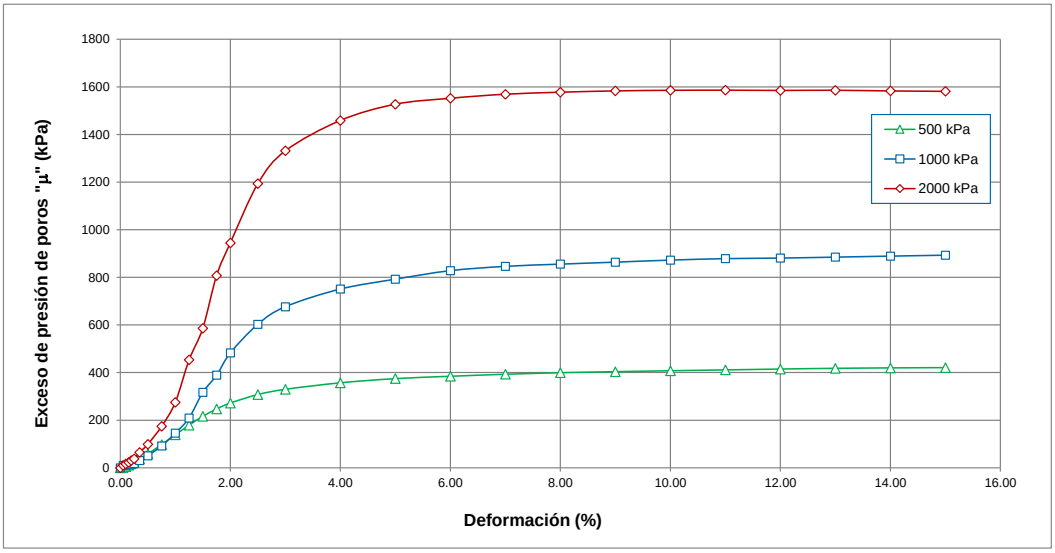
Información suministrada por el cliente			
Nombre del proyecto	Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023		
Cliente	Antamina	N° de proyecto	2023
Ubicación del proyecto	San Marcos - Ancash	N° de muestra	M-1 al M-13
Código de muestra	01 (Ruma 01)	Solicitado por	Gary Olivo
Profundidad (m)	40,00 - 90,00	Contacto del cliente	golivos@antamina.com
Zona	Patio de servicios / Botadero Este		
Descripción	Marmol		

Método de ensayo	ASTM D4767-11 (2020) Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils		
Fecha de recepción de la muestra	2023-11-23	No. páginas	2 de 7
Fechas de inicio / fin del ensayo	2024-04-16 / 2024-04-19	Fecha de emisión	2024-08-27
No. de informe de ensayo	EPE-23.10.141_17,19,20,13,23,22,25,24,14,15,12,16,21_200_R0_TXCU	Descripción del ítem	Suelo

Estado: **Reconstituido al 90% de la máxima densidad seca (MDS) de 2,425 g/cm³ y óptimo contenido de agua de 6,8 %.**

SUCS	GP-GM





Observaciones

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones de Anddes Geolab.

Grado de compactación: Bajo ☐ Medio ☑ Alto ☐ Elevado ☐

Realizado por:	Revisado por:	Autorizado por:
E. Linares	J. Gaspar	C. Soto

Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.

Anddes Geolab SAC
Una empresa del Grupo Anddes
Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú

LABORATORIO GEOTÉCNICO
Informe de ensayo
ASTM D4767-11 (2020)

N° de solicitud
EPE-23.10.141

Información suministrada por el cliente			
Nombre del proyecto	Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023		
Cliente	Antamina	N° de proyecto	2023
Ubicación del proyecto	San Marcos - Ancash	N° de muestra	M-1 al M-13
Código de muestra	01 (Ruma 01)	Solicitado por	Gary Olivo
Profundidad (m)	40,00 - 90,00	Contacto del cliente	golivos@antamina.com
Zona	Patio de servicios / Botadero Este		
Descripción	Marmol		

Método de ensayo	ASTM D4767-11 (2020) Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils		
Fecha de recepción de la muestra	2023-11-23	No. páginas	3 de 7
Fechas de inicio / fin del ensayo	2024-04-16 / 2024-04-19	Fecha de emisión	2024-08-27
No. de informe de ensayo	EPE-23.10.141_17,19,20,13,23,22,25,24,14,15,12,16,21_200_R0_TXCU	Descripción del ítem	Suelo

Estado: **Reconstituido al 90% de la máxima densidad seca (MDS) de 2,425 g/cm³ y óptimo contenido de agua de 6,8 %.**

SUCS	GP-GM

Esf. efect. inicial	2000 kPa

Etapa de consolidación		Inicio	Final
Altura	(cm)	31.00	30.19
Diámetro	(cm)	15.20	14.35
Contenido de agua	(%)	6.8	7.5
Densidad seca	(g/cm3)	2.182	2.514

Descripción		Valor
Parámetro "B"		0.97
Velocidad	(cm/min)	0.025
Presión de celda	(kPa)	2187
Contra presión	(kPa)	187

Deform. (%)	σ_{desv} (kPa)	μ (kPa)	p (kPa)	q (kPa)	p' (kPa)	q' (kPa)	q'/p'	(σ'_1/σ'_3)
0.00	0.0	0.0	2000.0	0.0	2000.0	0.0	0.00	1.00
0.05	286.4	10.3	2143.2	143.2	2133.0	143.2	0.07	1.14
0.10	532.5	16.5	2266.3	266.3	2249.7	266.3	0.12	1.27
0.15	632.1	23.1	2316.1	316.1	2293.0	316.1	0.14	1.32
0.20	704.7	30.4	2352.3	352.3	2321.9	352.3	0.15	1.36
0.25	774.3	38.2	2387.2	387.2	2348.9	387.2	0.16	1.39
0.35	886.3	64.9	2443.2	443.2	2378.2	443.2	0.19	1.46
0.50	1030.0	99.2	2515.0	515.0	2415.8	515.0	0.21	1.54
0.75	1259.1	174.1	2629.5	629.5	2455.4	629.5	0.26	1.69
1.00	1498.4	275.1	2749.2	749.2	2474.1	749.2	0.30	1.87
1.25	1724.3	453.2	2862.2	862.2	2408.9	862.2	0.36	2.11
1.50	1840.7	586.3	2920.3	920.3	2334.0	920.3	0.39	2.30
1.75	1959.3	807.2	2979.6	979.6	2172.5	979.6	0.45	2.64
2.00	1996.2	944.2	2998.1	998.1	2053.8	998.1	0.49	2.89
2.50	1988.4	1193.2	2994.2	994.2	1801.0	994.2	0.55	3.46
3.00	1937.5	1331.2	2968.7	968.7	1637.5	968.7	0.59	3.90
4.00	1882.8	1458.8	2941.4	941.4	1482.6	941.4	0.63	4.48
5.00	1860.9	1527.0	2930.4	930.4	1403.4	930.4	0.66	4.93
6.00	1863.6	1552.1	2931.8	931.8	1379.7	931.8	0.68	5.16
7.00	1878.5	1569.0	2939.3	939.3	1370.2	939.3	0.69	5.36
8.00	1887.2	1577.4	2943.6	943.6	1366.2	943.6	0.69	5.47
9.00	1903.5	1583.0	2951.7	951.7	1368.8	951.7	0.70	5.56
10.00	1931.1	1585.4	2965.6	965.6	1380.2	965.6	0.70	5.66
11.00	1956.5	1586.0	2978.2	978.2	1392.3	978.2	0.70	5.73
12.00	1978.2	1584.9	2989.1	989.1	1404.2	989.1	0.70	5.77
13.00	1984.0	1585.7	2992.0	992.0	1406.3	992.0	0.71	5.79
14.00	2006.3	1582.8	3003.1	1003.1	1420.4	1003.1	0.71	5.81
15.00	2018.3	1581.2	3009.2	1009.2	1428.0	1009.2	0.71	5.82

Observaciones

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones de Anddes Geolab.

Grado de compactación: Bajo ☐ Medio ☑ Alto ☐ Elevado ☐

Realizado por:	Revisado por:	Autorizado por:
E. Linares	J. Gaspar	C. Soto

Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.

Anddes Geolab SAC
Una empresa del Grupo Anddes
Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú

LABORATORIO GEOTÉCNICO
Informe de ensayo
ASTM D4767-11 (2020)

N° de solicitud
EPE-23.10.141

Información suministrada por el cliente			
Nombre del proyecto	Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023		
Cliente	Antamina	N° de proyecto	2023
Ubicación del proyecto	San Marcos - Ancash	N° de muestra	M-1 al M-13
Código de muestra	01 (Ruma 01)	Solicitado por	Gary Olivo
Profundidad (m)	40,00 - 90,00	Contacto del cliente	golivos@antamina.com
Zona	Patio de servicios / Botadero Este		
Descripción	Marmol		

Método de ensayo	ASTM D4767-11 (2020) Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils		
Fecha de recepción de la muestra	2023-11-23	No. páginas	4 de 7
Fechas de inicio / fin del ensayo	2024-04-16 / 2024-04-19	Fecha de emisión	2024-08-27
No. de informe de ensayo	EPE-23.10.141_17,19,20,13,23,22,25,24,14,15,12,16,21_200_R0_TXCU	Descripción del ítem	Suelo

Estado: **Reconstituido al 90% de la máxima densidad seca (MDS) de 2,425 g/cm³ y óptimo contenido de agua de 6,8 %.**

SUCS	GP-GM

Esf. efect. inicial	1000 kPa

Etapa de consolidación		Inicio	Final
Altura	(cm)	31.00	30.55
Diámetro	(cm)	15.20	14.47
Contenido de agua	(%)	6.8	8.2
Densidad seca	(g/cm3)	2.182	2.444

Descripción		Valor
Parámetro "B"		0.96
Velocidad	(cm/min)	0.025
Presión de celda	(kPa)	1187
Contra presión	(kPa)	187

Deform. (%)	σ_{desv} (kPa)	μ (kPa)	p (kPa)	q (kPa)	p' (kPa)	q' (kPa)	q'/p'	(σ'_1/σ'_3)
0.00	0.0	0.0	1000.0	0.0	1000.0	0.0	0.00	1.00
0.05	144.7	9.8	1072.3	72.3	1062.5	72.3	0.07	1.15
0.10	159.5	11.2	1079.8	79.8	1068.6	79.8	0.07	1.16
0.15	188.5	13.0	1094.3	94.3	1081.2	94.3	0.09	1.19
0.20	216.8	15.4	1108.4	108.4	1092.9	108.4	0.10	1.22
0.25	252.3	18.2	1126.2	126.2	1108.0	126.2	0.11	1.26
0.35	406.0	30.7	1203.0	203.0	1172.3	203.0	0.17	1.42
0.50	542.0	50.7	1271.0	271.0	1220.3	271.0	0.22	1.57
0.75	733.8	92.1	1366.9	366.9	1274.8	366.9	0.29	1.81
1.00	870.3	145.6	1435.1	435.1	1289.5	435.1	0.34	2.02
1.25	933.7	209.4	1466.8	466.8	1257.4	466.8	0.37	2.18
1.50	1051.6	317.0	1525.8	525.8	1208.8	525.8	0.43	2.54
1.75	1104.4	388.9	1552.2	552.2	1163.3	552.2	0.47	2.81
2.00	1148.2	482.6	1574.1	574.1	1091.5	574.1	0.53	3.22
2.50	1131.8	602.9	1565.9	565.9	963.0	565.9	0.59	3.85
3.00	1085.6	676.6	1542.8	542.8	866.3	542.8	0.63	4.36
4.00	997.1	750.9	1498.5	498.5	747.7	498.5	0.67	5.00
5.00	937.2	792.3	1468.6	468.6	676.3	468.6	0.69	5.51
6.00	895.8	828.1	1447.9	447.9	619.8	447.9	0.72	6.21
7.00	881.5	846.1	1440.8	440.8	594.7	440.8	0.74	6.73
8.00	865.2	855.4	1432.6	432.6	577.2	432.6	0.75	6.98
9.00	863.1	863.8	1431.5	431.5	567.7	431.5	0.76	7.34
10.00	861.9	872.3	1431.0	431.0	558.7	431.0	0.77	7.75
11.00	869.4	878.5	1434.7	434.7	556.2	434.7	0.78	8.16
12.00	873.8	880.9	1436.9	436.9	556.0	436.9	0.79	8.34
13.00	877.6	884.9	1438.8	438.8	553.9	438.8	0.79	8.62
14.00	891.3	889.1	1445.7	445.7	556.6	445.7	0.80	9.04
15.00	893.7	893.1	1446.8	446.8	553.8	446.8	0.81	9.36

Observaciones

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones de Anddes Geolab.

Grado de compactación: Bajo ☐ Medio ☑ Alto ☐ Elevado ☐

Realizado por:	Revisado por:	Autorizado por:
E. Linares	J. Gaspar	C. Soto

Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.

Anddes Geolab SAC
Una empresa del Grupo Anddes
Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú

LABORATORIO GEOTÉCNICO
Informe de ensayo
ASTM D4767-11 (2020)

N° de solicitud
EPE-23.10.141

Información suministrada por el cliente			
Nombre del proyecto	Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023		
Cliente	Antamina	N° de proyecto	2023
Ubicación del proyecto	San Marcos - Ancash	N° de muestra	M-1 al M-13
Código de muestra	01 (Ruma 01)	Solicitado por	Gary Olivo
Profundidad (m)	40,00 - 90,00	Contacto del cliente	golivos@antamina.com
Zona	Patio de servicios / Botadero Este		
Descripción	Marmol		

Método de ensayo	ASTM D4767-11 (2020) Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils		
Fecha de recepción de la muestra	2023-11-23	No. páginas	5 de 7
Fechas de inicio / fin del ensayo	2024-04-16 / 2024-04-19	Fecha de emisión	2024-08-27
No. de informe de ensayo	EPE-23.10.141_17,19,20,13,23,22,25,24,14,15,12,16,21_200_R0_TXCU	Descripción del ítem	Suelo

Estado: **Reconstituido al 90% de la máxima densidad seca (MDS) de 2,425 g/cm³ y óptimo contenido de agua de 6,8 %.**

SUCS	GP-GM

Esf. efect. inicial	500 kPa

Etapa de consolidación		Inicio	Final
Altura	(cm)	31.00	30.78
Diámetro	(cm)	15.20	14.43
Contenido de agua	(%)	6.8	8.4
Densidad seca	(g/cm3)	2.182	2.438

Descripción		Valor
Parámetro "B"		0.95
Velocidad	(cm/min)	0.025
Presión de celda	(kPa)	687
Contra presión	(kPa)	187

Deform. (%)	σ_{desv} (kPa)	μ (kPa)	p (kPa)	q (kPa)	p' (kPa)	q' (kPa)	q'/p'	(σ'_1/σ'_3)
0.00	0.0	0.0	500.0	0.0	500.0	0.0	0.00	1.00
0.05	75.2	1.3	537.6	37.6	536.3	37.6	0.07	1.15
0.10	136.8	5.0	568.4	68.4	563.4	68.4	0.12	1.28
0.15	175.2	10.6	587.6	87.6	577.0	87.6	0.15	1.36
0.20	202.3	16.8	601.2	101.2	584.3	101.2	0.17	1.42
0.25	227.0	23.3	613.5	113.5	590.2	113.5	0.19	1.48
0.35	268.1	36.9	634.1	134.1	597.2	134.1	0.22	1.58
0.50	326.7	58.5	663.3	163.3	604.8	163.3	0.27	1.74
0.75	402.3	97.6	701.1	201.1	603.6	201.1	0.33	2.00
1.00	461.7	138.6	730.8	230.8	592.2	230.8	0.39	2.28
1.25	498.5	179.1	749.2	249.2	570.2	249.2	0.44	2.55
1.50	510.0	216.0	755.0	255.0	539.0	255.0	0.47	2.80
1.75	516.8	247.2	758.4	258.4	511.2	258.4	0.51	3.04
2.00	509.0	272.2	754.5	254.5	482.3	254.5	0.53	3.23
2.50	480.9	307.7	740.4	240.4	432.7	240.4	0.56	3.50
3.00	455.3	329.7	727.6	227.6	397.9	227.6	0.57	3.67
4.00	412.7	357.0	706.4	206.4	349.4	206.4	0.59	3.89
5.00	378.9	374.6	689.4	189.4	314.8	189.4	0.60	4.02
6.00	365.7	384.5	682.8	182.8	298.4	182.8	0.61	4.17
7.00	354.4	392.9	677.2	177.2	284.3	177.2	0.62	4.31
8.00	347.6	399.4	673.8	173.8	274.4	173.8	0.63	4.45
9.00	348.4	403.8	674.2	174.2	270.3	174.2	0.64	4.62
10.00	351.2	407.7	675.6	175.6	267.9	175.6	0.66	4.81
11.00	352.8	411.3	676.4	176.4	265.2	176.4	0.67	4.98
12.00	356.9	414.9	678.5	178.5	263.6	178.5	0.68	5.19
13.00	358.8	417.9	679.4	179.4	261.5	179.4	0.69	5.37
14.00	369.7	419.7	684.9	184.9	265.1	184.9	0.70	5.60
15.00	375.7	420.8	687.9	187.9	267.1	187.9	0.70	5.74

Observaciones

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones de Anddes Geolab.

Grado de compactación: Bajo ☐ Medio ☑ Alto ☐ Elevado ☐

Realizado por:	Revisado por:	Autorizado por:
E. Linares	J. Gaspar	C. Soto

Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.

Anddes Geolab SAC Una empresa del Grupo Anddes Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú	**LABORATORIO GEOTÉCNICO** **Informe de ensayo** **ASTM D4767-11 (2020)**	N° de solicitud EPE-23.10.141 11-GEO-01-FOR-2026A / V0 / 10-01-22

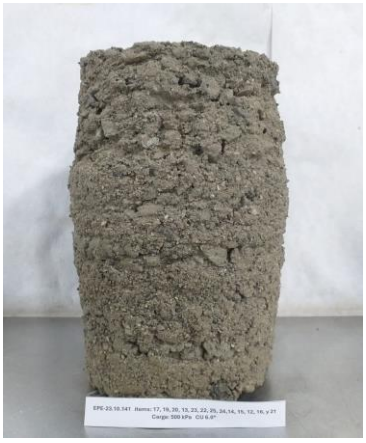
Información suministrada por el cliente			
Nombre del proyecto	Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023		
Cliente	Antamina	N° de proyecto	2023
Ubicación del proyecto	San Marcos - Ancash	N° de muestra	M-1 al M-13
Código de muestra	01 (Ruma 01)	Solicitado por	Gary Olivo
Profundidad (m)	40,00 - 90,00	Contacto del cliente	golivos@antamina.com
Zona	Patio de servicios / Botadero Este		
Descripción	Marmol		

Método de ensayo	ASTM D4767-11 (2020) Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils		
Fecha de recepción de la muestra	2023-11-23	No. páginas	6 de 7
Fechas de inicio / fin del ensayo	2024-04-16 / 2024-04-19	Fecha de emisión	2024-08-27
No. de informe de ensayo	EPE-23.10.141_17,19,20,13,23,22,25,24,14,15,12,16,21_200_R0_TXCU	Descripción del ítem	Suelo

Estado: **Reconstituido al 90% de la máxima densidad seca (MDS) de 2,425 g/cm³ y óptimo contenido de agua de 6,8 %.**

SUCS	**GP-GM**

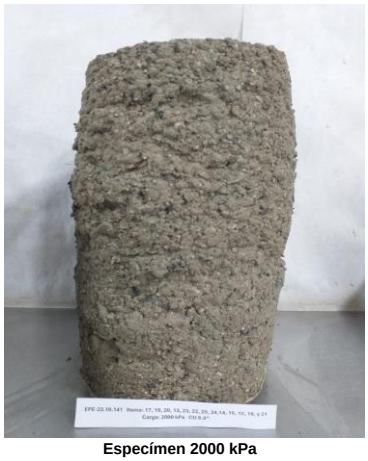
Panel fotográfico



Especímen 500 kPa



Especímen 1000 kPa



Especímen 2000 kPa

Observaciones

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones de Anddes Geolab.

Grado de compactación: Bajo ☐ Medio ☑ Alto ☐ Elevado ☐

Realizado por:	Revisado por:	Autorizado por:
E. Linares	J. Gaspar	C. Soto

Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.

Fin del informe

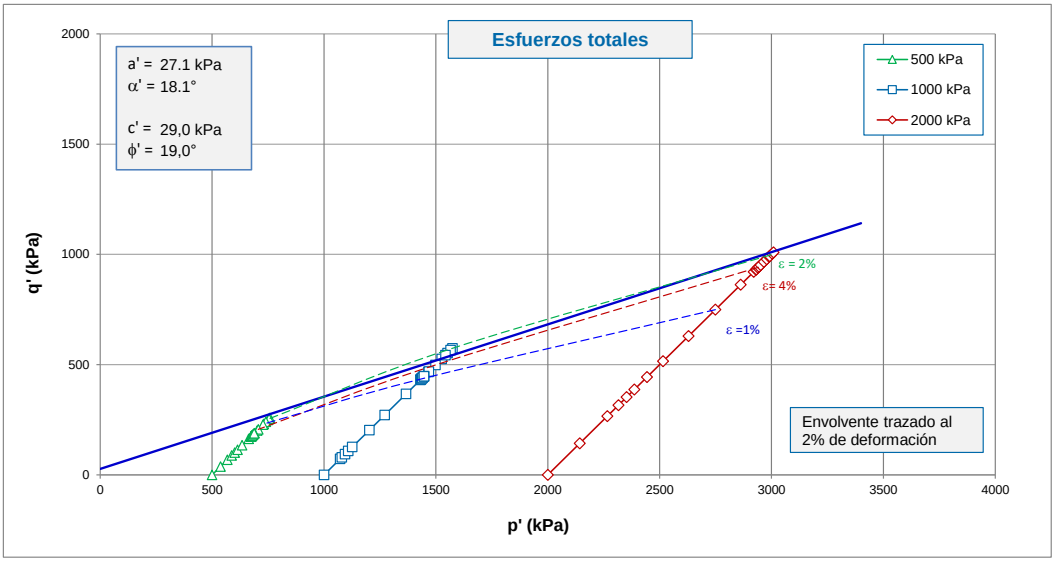
Anddes Geolab SAC Una empresa del Grupo Anddes Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú	**LABORATORIO GEOTÉCNICO** **Informe de ensayo** **ASTM D4767-11 (2020)**	N° de solicitud EPE-23.10.141 11-GEO-01-FOR-2026A / V0 / 10-01-22

Información suministrada por el cliente			
Nombre del proyecto	Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023		
Cliente	Antamina	N° de proyecto	2023
Ubicación del proyecto	San Marcos - Ancash	N° de muestra	M-1 al M-13
Código de muestra	01 (Ruma 01)	Solicitado por	Gary Olivo
Profundidad (m)	40,00 - 90,00	Contacto del cliente	golivos@antamina.com
Zona	Patio de servicios / Botadero Este		
Descripción	Marmol		

Método de ensayo	ASTM D4767-11 (2020) Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils		
Fecha de recepción de la muestra	2023-11-23	No. páginas	7 de 7
Fechas de inicio / fin del ensayo	2024-04-16 / 2024-04-19	Fecha de emisión	2024-08-27
No. de informe de ensayo	EPE-23.10.141_17,19,20,13,23,22,25,24,14,15,12,16,21_200_R0_TXCU	Descripción del ítem	Suelo

Estado: **Reconstituido al 90% de la máxima densidad seca (MDS) de 2,425 g/cm³ y óptimo contenido de agua de 6,8 %.**

SUCS	GP-GM



Observaciones

La interpretación presentada en la presente página (7 de 7) ha sido un requerimiento explícito del solicitante. Por lo cual, Anddes Geolab S.A.C. se exime de responsabilidad con la presente interpretación.

Grado de compactación: Bajo ☐ Medio ☑ Alto ☐ Elevado ☐

Realizado por:	Revisado por:	Autorizado por:
E. Linares	J. Gaspar	C. Soto

Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.